

Теория множеств. От множеств к числам

1. Множество

Определение. Множеством (англ. *set*) называется **неупорядоченный набор уникальных элементов**.

- *Неупорядоченный* — порядок, в котором элементы перечислены, не имеет значения: $\{a, b, c\}$ и $\{c, a, b\}$ — это одно и то же множество.
- *Уникальных* — каждый элемент входит в множество либо один раз, либо не входит вовсе; повторения не учитываются: запись $\{a, a, b\}$ означает то же самое множество, что и $\{a, b\}$.

Элементами множества могут быть какие угодно объекты — числа, буквы, другие множества и даже пустое множество. Например:

$$A = \{a, b, c, \{d, e\}, \emptyset\}.$$

Здесь A состоит из пяти элементов: трёх «обычных» объектов a, b, c , ещё одного множества $\{d, e\}$ (которое здесь выступает как единый элемент A , а не «растворяется» в нём), и пустого множества $\emptyset$ как отдельного элемента.

Пустое множество

Пустое множество — это множество, не содержащее ни одного элемента. Обозначается перечёркнутым кружком:

$$\emptyset.$$

Существование пустого множества не выводится из других аксиом «само собой» — оно постулируется отдельно. В аксиоматической теории множеств есть отдельная **аксиома пустого множества**: она утверждает, что существует множество, не содержащее элементов. Без этой аксиомы у нас не было бы никакой гарантии, что такой объект вообще есть в нашей теории — ведь до сих пор мы просто *говорили*, что такое множество, но ничего не *построили*.

Две важные операции над отдельным элементом и множеством

1. Принадлежность ($\in$). Запись

$$a \in A$$

означает «элемент a принадлежит множеству A » (то есть a — один из элементов A). Отрицание — $a \notin A$ (« a не принадлежит A »).

2. Подмножество ($\subseteq, \subset$). Множество B называется **подмножеством** множества A , если каждый элемент B также является элементом A :

$$B \subseteq A \iff \forall x (x \in B \Rightarrow x \in A).$$

Различают: * **нестрогое** подмножество $B \subseteq A$ — допускает совпадение $B = A$; * **строгое** подмножество $B \subset A$ — требует, чтобы $B \neq A$ (то есть в A обязательно найдётся хотя бы один элемент, не входящий в B).

Примеры для понимания Пусть $A = \{1, 2, 3\}$.

- $2 \in A$ — верно, элемент 2 есть в A .
- $5 \in A$ — неверно, $5 \notin A$.

- $\{1, 2\} \subseteq A$ — верно: оба элемента 1 и 2 содержатся в A . Причём это подмножество ещё и **строгое**: $\{1, 2\} \subset A$, так как элемент 3 есть в A , но его нет в $\{1, 2\}$.
- $A \subseteq A$ — верно (нестрогое подмножество — любое множество является подмножеством самого себя).
- $A \subset A$ — **неверно**: строгое подмножество не может совпадать с исходным множеством.
- $\emptyset \subseteq A$ — верно для *любого* множества A : у пустого множества попросту нет элементов, которые могли бы нарушить условие подмножества (условие $\forall x (x \in \emptyset \Rightarrow x \in A)$ выполняется «по умолчанию», так как ложных случаев для проверки просто не существует).
- Важно не путать $\in$ и $\subseteq$: $1 \in A$ верно, а вот $1 \subseteq A$ — как правило, бессмысленная или неверная запись (если только 1 сам не является множеством в данном контексте), а $\{1\} \subseteq A$ — верно.

Булеан

Определение. Булеаном множества A (обозначается $\mathcal{P}(A)$ или 2^A) называется **множество всех подмножеств** множества A (включая само A и пустое множество $\emptyset$):

$$2^A = \{X : X \subseteq A\}.$$

Примеры для понимания Пусть $A = \{1, 2\}$. Все подмножества A : $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$. Значит,

$$2^A = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

Обратите внимание: 2^A — это множество, элементами которого являются *другие множества* (подмножества A), а не элементы самого A .

Для $A = \{1, 2, 3\}$ булеан будет состоять уже из 8 подмножеств:

$$2^A = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

Для пустого множества: $2^\emptyset = \{\emptyset\}$ — множество, состоящее из одного элемента (пустого множества)! Это не то же самое, что сам $\emptyset$: $\emptyset$ не содержит элементов, а $\{\emptyset\}$ содержит ровно один элемент — пустое множество.

Мощность множества

Определение. **Мощностью** (англ. *power*, или *cardinality*) конечного множества A , обозначаемой $|A|$, называется **количество уникальных элементов** этого множества.

Ключевая формула, связывающая мощность множества и мощность его булеана:

$$|2^A| = 2^{|A|}.$$

Пример для понимания: аналогия с двоичной записью числа Почему подмножеств ровно $2^{|A|}$, а не как-то иначе? Разберём на примере $A = \{1, 2, 3\}$, где $|A| = 3$.

Чтобы задать конкретное подмножество A , достаточно для *каждого* из трёх элементов независимо решить: «включаем его в подмножество или нет» — то есть выбор из двух вариантов (0 — не включаем, 1 — включаем) для каждого элемента. Три независимых выбора из двух вариантов дают

$$\underbrace{2 \times 2 \times 2}_{3 \text{ раза}} = 2^3 = 8$$

возможных комбинаций — что в точности совпадает с числом подмножеств, перечисленных выше.

Эта же идея прямо соответствует двоичной записи числа: если пронумеровать элементы A как 1, 2, 3 и сопоставить подмножеству $X \subseteq A$ строку из нулей и единиц длины 3 (единица на месте i , если элемент i входит в X , ноль — если не входит), то, например: $*000 \leftrightarrow \emptyset$, $*101 \leftrightarrow \{1, 3\}$, $*111 \leftrightarrow \{1, 2, 3\}$.

Ровно так же, как 3-битная двоичная запись даёт $2^3 = 8$ различных чисел от 000 до 111, столько же существует и подмножеств множества из 3 элементов.

2. Операции над множествами

Пусть даны два множества A и B (например, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$).

Объединение:

$$A \cup B = \{a : a \in A \text{ или } a \in B\}.$$

Пересечение:

$$A \cap B = \{a : a \in A \text{ и } a \in B\}.$$

Разность:

$$A \setminus B = \{a : a \in A \text{ и } a \notin B\}.$$

Симметрическая разность (иногда её образно называют «прямой суммой» множеств):

$$A \triangle B = \{a : (a \in A \text{ и } a \notin B) \text{ или } (a \notin A \text{ и } a \in B)\}.$$

То есть это элементы, принадлежащие *ровно одному* из двух множеств — либо только A , либо только B , но не обоим сразу.

Для наглядности каждая из операций проиллюстрирована **кругами Эйлера** (диаграммами Эйлера — Венна): каждое множество изображается кругом, а закрашенная область показывает результат операции.

Для $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$: $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$ — все элементы, входящие хотя бы в одно из множеств.

$A \cap B = \{2, 3\}$ — только общие элементы.

$A \setminus B = \{1\}$ — элементы, которые есть в A , но которых нет в B . Обратите внимание: разность **не симметрична**, $A \setminus B \neq B \setminus A$ в общем случае (в нашем примере $B \setminus A = \{4\}$ — совсем другое множество).

$A \triangle B = \{1, 4\}$ — элементы, входящие ровно в одно из множеств. Легко заметить связь с предыдущими операциями:

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Универсум и дополнение

На практике элементы всегда рассматриваются не сами по себе, а в контексте какой-то конкретной задачи — например, если речь о натуральных числах, то бессмысленно спрашивать, входит ли в рассматриваемые множества, скажем, число π или слово «стол».

Универсум U — это множество **всех возможных элементов**, которые вообще имеет смысл рассматривать в рамках конкретной задачи. Все остальные множества задачи считаются подмножествами U .

Объединение $A \cup B$

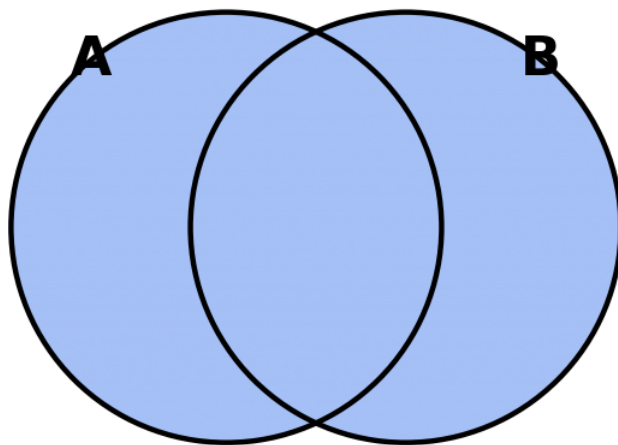


Рис. 1: Объединение A и B

Пересечение $A \cap B$

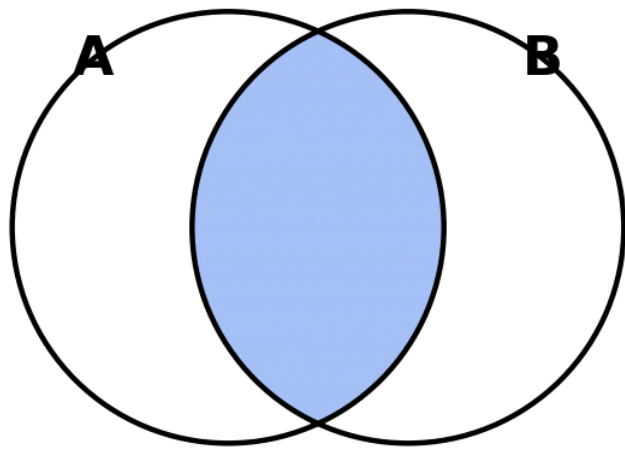


Рис. 2: Пересечение A и B

Разность $A \setminus B$

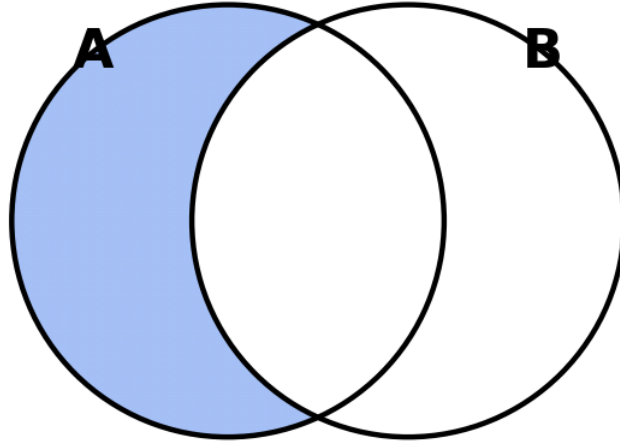


Рис. 3: Разность A и B

Дополнение множества A (обозначается $\overline{A}$) — это дополнение A до универсума U , то есть:

$$\overline{A} = U \setminus A = \{x \in U : x \notin A\}.$$

Здесь закрашена вся область внутри прямоугольника (универсум U), которая лежит вне круга A — это в точности $\overline{A}$.

3. Парадокс Рассела

Наивное (неформальное) представление о множестве — «любой мыслимый набор объектов образует множество» — оказывается **противоречивым**. Классический пример, показывающий это, — **парадокс Рассела**.

Рассмотрим множество R , состоящее из всех множеств, которые не содержат себя в качестве собственного элемента:

$$R = \{x : x \notin x\}.$$

Зададим вопрос: $R \in R$?

- Если предположить, что $R \in R$, то по определению R (элементы R — это в точности те множества x , для которых $x \notin x$) должно выполняться $R \notin R$. Противоречие.
- Если предположить, что $R \notin R$, то R удовлетворяет условию, задающему R (условию $x \notin x$), а значит, R должно входить в R , то есть $R \in R$. Снова противоречие.

Симметрическая разность $A \triangle B$

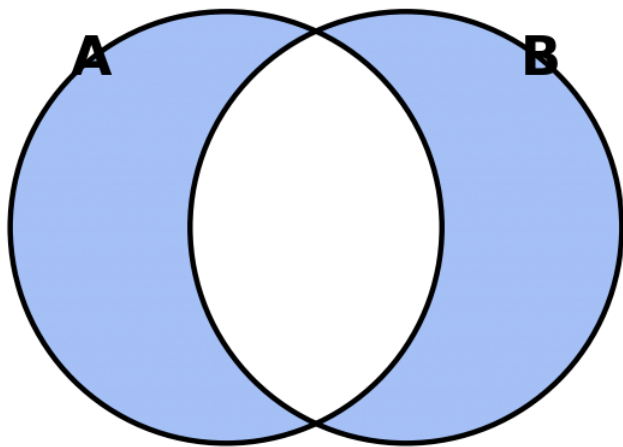


Рис. 4: Симметрическая разность A и B

Дополнение $\bar{A}$ до универсума U

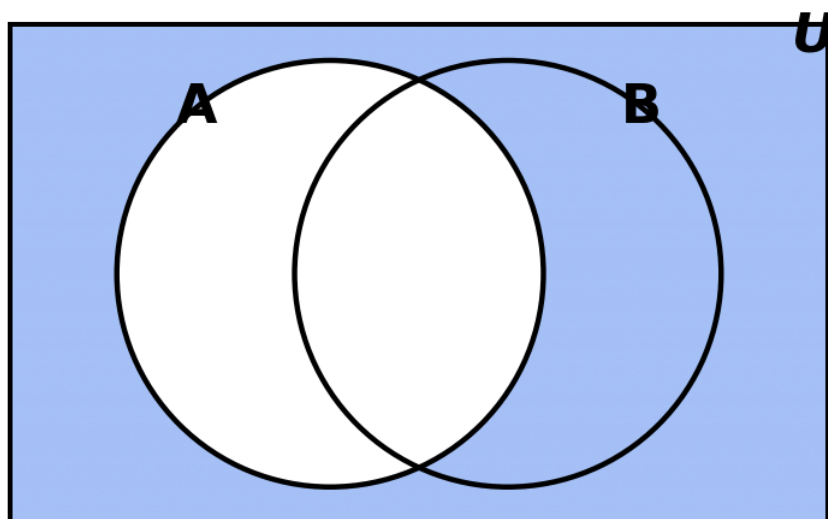


Рис. 5: Дополнение A до универсума U

Оба варианта ответа приводят к противоречию — значит, само построение R как множества некорректно. Это показывает, что **не любой мыслимый «набор по условию» является множеством** в рамках непротиворечивой теории.

Вывод. Теория множеств **ограничена в своей описательной способности**: нельзя безоглядно объявлять множеством произвольную совокупность объектов, заданную произвольным условием («наивная» теория множеств). Чтобы избежать подобных парадоксов, потребовалась аккуратная система аксиом, ограничивающая допустимые способы построения множеств.

4. Аксиоматическая теория множеств

С этого момента будем считать, что 0 — **натуральное число** (это соглашение важно для дальнейшего построения — не во всех традициях 0 причисляют к натуральным числам, но здесь мы фиксируем именно такое соглашение).

Строгое построение теории множеств, свободное от парадоксов вроде парадокса Рассела, связывают с именем **Эрнста Цермело** (Zermelo), заложившего систему аксиом теории множеств (впоследствии дополненную и известную как система Цермело — Френкеля).

Натуральные числа: первая попытка (Цермело)

Идея: построить натуральные числа *из ничего*, то есть из одного лишь пустого множества, при помощи операций теории множеств:

$$0 = \emptyset, \quad 1 = \{\emptyset\}, \quad 2 = \{\{\emptyset\}\}, \quad 3 = \{\{\{\emptyset\}\}\}, \quad \dots$$

То есть каждое следующее число получается взятием синглтона (множества из одного элемента) предыдущего числа: $n + 1 = \{n\}$.

Однако этот подход столкнулся с серьёзной проблемой: он крайне неудобен для определения арифметических операций. Например, попробуйте по этой схеме единообразно определить, что такое $1 + 2$ — структура вложенных «одноэлементных» множеств $\{\{\emptyset\}\}$, $\{\{\{\emptyset\}\}\}$ никак не подсказывает, как складывать такие объекты, и не отражает, например, отношение «меньше» естественным и удобным образом.

Натуральные числа: конструкция фон Неймана

Более удачную конструкцию предложил **Джон фон Нейман** (John von Neumann). Идея: каждое натуральное число определяется как **множество всех натуральных чисел, меньших его самого**:

$$\begin{aligned} 0 &= \emptyset, \\ 1 &= \{\emptyset\} = \{0\}, \\ 2 &= \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{0, 1\}, \\ 3 &= \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} = \{0, 1, 2\}, \\ &\dots \end{aligned}$$

Общее правило удобно записать, введя операцию **следующего элемента** (последователя, англ. *successor*): для множества (числа) a определим

$$a^+ := a \cup \{a\}$$

— то есть «прибавить к множеству a его самого же в качестве нового элемента».

Тогда всё построение задаётся **рекурсивно**: * **База**: $0 = \emptyset$; * **Шаг**: если n уже построено, то $n + 1 := n^+ = n \cup \{n\}$.

Проверим: $0^+ = 0 \cup \{0\} = \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\} = \{0\} = 1$. Далее $1^+ = 1 \cup \{1\} = \{0\} \cup \{1\} = \{0, 1\} = 2$, и так далее — каждое следующее натуральное число оказывается множеством, содержащим ровно все предыдущие числа как свои элементы (а значит, заодно и мощность $|n| = n$ — число элементов множества n в точности равно самому числу n , что очень удобное и естественное свойство, отсутствовавшее в конструкции Цермело).

Проблема: существует ли множество всех натуральных чисел?

Возникает тонкий, но принципиальный вопрос. Если продолжать процесс «взять следующее число» бесконечно, может показаться, что в какой-то момент можно было бы получить «самое большое натуральное число», равное всему множеству всех построенных до этого чисел. Но тогда к этому «самому большому числу» по тому же правилу $n^+ = n \cup \{n\}$ можно было бы снова прибавить единицу и получить ещё большее число — то есть «самого большого» натурального числа на самом деле быть не может, процесс построения последователя никогда не завершается сам по себе.

Раз конечными шагами (базой и последовательным применением шага) мы никогда не «доберёмся» до множества, содержащего *все* натуральные числа сразу, — а лишь до сколь угодно больших, но всё ещё конкретных, конечных чисел, — то возникает вопрос: **существует ли вообще множество натуральных чисел как единый объект**, а не просто бесконечная последовательность отдельных чисел?

Решение — аксиома бесконечности. В аксиоматической теории множеств существование множества всех натуральных чисел не выводится из остальных аксиом — оно постулируется отдельной **аксиомой существования бесконечности**: существует **бесконечное** (*infinite*) **индуктивное** (*inductive*) множество $\mathbb{N}$ — то есть множество, которое (а) содержит $0 = \emptyset$ и (б) вместе с каждым своим элементом n содержит и его последователя n^+ . «Индуктивное» здесь означает буквально «построенное по индукции» — по тому самому рекурсивному правилу «база + шаг» выше. Важно, что само $\mathbb{N}$ при этом **не является** натуральным числом — это отдельный, специально постулированный бесконечный объект, а не результат применения операции последователя к какому-то конечному числу.

5. Как ввести сложение натуральных чисел

Имея построенные по фон Нейману натуральные числа, можно строго, не опираясь на интуицию, определить сложение.

Предшественник

Сначала введём операцию, обратную к последователю. Для любого $a \neq 0$ определим **предшественника** a^- как такое (единственное) число, последователь которого равен a :

$$a \neq 0 : \quad (a^-)^+ = a.$$

Такой a^- всегда существует и единственен для $a \neq 0$, потому что по построению фон Неймана каждое ненулевое натуральное число — это в точности последователь какого-то (меньшего) числа.

Рекурсивное определение сложения

Сложение $S(a, b) = a + b$ определяется рекурсией по второму аргументу b :

- **База:** $S(a, 0) = a$ (прибавление нуля ничего не меняет);
- **Шаг:** для $b \neq 0$: $S(a, b) = S(a, b^-)^+$.

Иными словами, чтобы прибавить $b \neq 0$ к a , нужно сначала прибавить к a «на единицу меньше» число b^- , а затем взять последователя результата.

Пример: вычисляем $1 + 2$ Вспомним, что $1 = 0^+$ и $2 = 0^{++} = (0^+)^+$ (то есть 1^+).

Считаем $S(1, 2)$, применяя шаг рекурсии (здесь $b = 2 \neq 0$, $b^- = 1$):

$$S(1, 2) = S(1, 1)^+.$$

Теперь считаем $S(1, 1)$ (здесь $b = 1 \neq 0$, $b^- = 0$):

$$S(1, 1) = S(1, 0)^+.$$

А $S(1, 0) = 1$ — это уже база рекурсии. Значит:

$$S(1, 1) = 1^+ = 2, \quad S(1, 2) = S(1, 1)^+ = 2^+ = 3.$$

Получили $1 + 2 = 3$ — но что важно, мы вывели это не «интуитивно очевидным» способом, а строго, шаг за шагом, из формального рекурсивного определения, которое, в свою очередь, опирается только на понятия множества, пустого множества и операции последователя $a^+ = a \cup \{a\}$.

6. Целые числа

Натуральные числа позволяют считать и складывать, но не позволяют вычитать «в обратную сторону» (например, $2 - 5$ не является натуральным числом). Требуется расширение — целые числа.

Идея. Каждое целое число x представляется как **разность двух натуральных чисел**:

$$x \in \mathbb{Z} : \quad x = a - b, \quad a, b \in \mathbb{N}.$$

Но поскольку у нас пока нет операции вычитания (только сложение натуральных чисел), формальная разность $a - b$ сама по себе не определена как объект — вместо неё используют **упорядоченную пару** (a, b) , подразумевая под ней значение $a - b$.

Кортежи и упорядоченные пары

Кортеж (англ. *tuple*) — это **упорядоченный** набор элементов (в отличие от множества, где порядок неважен, в кортеже порядок существен, и элементы вообще говоря могут повторяться). **Пара** (*pair*) — это кортеж из двух элементов, то есть **2-кортеж**.

Ключевая проблема: как определить упорядоченную пару (a, b) средствами теории множеств, ведь множество — по определению неупорядоченный объект ($\{a, b\} = \{b, a\}$), и наивная попытка $\{a, \{b\}\}$ не решает задачу аккуратно и однозначно.

Определение по Куратовскому

Строгое определение упорядоченной пары средствами теории множеств дал **Казимеж Куратовский**:

$$(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

Пример для понимания Возьмём $a = 1$, $b = 2$. Тогда

$$(1, 2) = \{\{1\}, \{1, 2\}\}.$$

А для обратного порядка:

$$(2, 1) = \{\{2\}, \{2, 1\}\} = \{\{2\}, \{1, 2\}\}.$$

Эти два множества — $\{\{1\}, \{1, 2\}\}$ и $\{\{2\}, \{1, 2\}\}$ — различны (первое содержит одноэлементное множество $\{1\}$, второе — $\{2\}$), а значит, $(1, 2) \neq (2, 1)$, как и должно быть для упорядоченной пары. При этом легко проверить, что по такому множеству-паре всегда можно однозначно восстановить, какой элемент был «первым», а какой «вторым»: первый элемент — тот, что входит в одноэлементное подмножество пары, а из второго подмножества (двухэлементного, если $a \neq b$) вычисляется второй элемент.

Сложение и умножение целых чисел через пары

Обозначим пару, представляющую целое число, как $x = \langle a, b \rangle$ (имея в виду $x = a - b$, $a, b \in \mathbb{N}$).

Сложение:

$$x_1 + x_2 = \langle a_1, b_1 \rangle + \langle a_2, b_2 \rangle = \langle a_1 + a_2, b_1 + b_2 \rangle.$$

Это в точности соответствует привычному правилу $(a_1 - b_1) + (a_2 - b_2) = (a_1 + a_2) - (b_1 + b_2)$ — только вычисляется исключительно через сложение натуральных чисел, без обращения к «настоящему» вычитанию.

Умножение задаётся по аналогии с раскрытием скобок в выражении $(a_1 - b_1)(a_2 - b_2)$:

$$x_1 \cdot x_2 = (a_1 - b_1)(a_2 - b_2) = (a_1 a_2 + b_1 b_2) - (a_1 b_2 + a_2 b_1) = \langle a_1 a_2 + b_1 b_2, a_1 b_2 + a_2 b_1 \rangle.$$

И снова: правая часть выражена только через сложение и умножение *натуральных* чисел a_1, a_2, b_1, b_2 — вычитание используется лишь как «подсказка», откуда взялась формула, а не как реально применяемая операция.

Равенство представлений

Одна и та же «разность» может быть записана разными парами: например, число -1 может быть представлено как $\langle 0, 1 \rangle$ (то есть $0 - 1$), так и как $\langle 1, 2 \rangle$ (то есть $1 - 2$), $\langle 2, 3 \rangle$ и так далее — все эти пары «означают» одно и то же целое число.

Как проверять равенство целых чисел, заданных парами. Целое число, формально, — это не одна конкретная пара, а **целое множество всех пар-представлений**, дающих одну и ту же разность:

$$-1 = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \dots\}.$$

Две пары $\langle a_1, b_1 \rangle$ и $\langle a_2, b_2 \rangle$ представляют одно и то же целое число, если они оба принадлежат одному и тому же такому множеству представлений — что эквивалентно (без использования вычитания) условию $a_1 + b_2 = a_2 + b_1$.

7. Рациональные числа

Целые числа позволяют вычитать, но не позволяют делить (например, 1 на 2 нацело не делится). Следующий шаг — рациональные числа.

Идея. Каждое рациональное число представляется как **дробь**, то есть отношение целого числа к натуральному:

$$x \in \mathbb{Q} : \quad x = \frac{a}{b}, \quad a \in \mathbb{Z}, \quad b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

Как и в случае целых чисел, вместо самой операции деления a/b (которая пока не определена как отдельный объект) используется упорядоченная пара:

$$x = \langle a, b \rangle.$$

Арифметические операции

Сложение (по правилу приведения дробей к общему знаменателю):

$$x_1 + x_2 = \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_1 b_2 + a_2 b_1}{b_1 b_2} = \langle a_1 b_2 + a_2 b_1, b_1 b_2 \rangle.$$

Умножение:

$$x_1 \cdot x_2 = \langle a_1 a_2, b_1 b_2 \rangle.$$

Деление:

$$x_1 / x_2 = \langle a_1 b_2, a_2 b_1 \rangle.$$

Вложение целых чисел в рациональные. Каждое целое число n естественным образом соответствует рациональному числу — дроби со знаменателем 1:

$$n \in \mathbb{Z} \quad \mapsto \quad \langle n, 1 \rangle \in \mathbb{Q}.$$

Равенство представлений

Точно так же, как и с целыми числами, одно и то же рациональное число можно записать разными парами (дробями): например, $\langle 1, 2 \rangle$ и $\langle 2, 4 \rangle$ обе представляют число $\frac{1}{2}$. По аналогии с целыми числами, две пары $\langle a_1, b_1 \rangle$ и $\langle a_2, b_2 \rangle$ считаются представлениями одного и того же рационального числа, если

$$a_1 b_2 = a_2 b_1$$

— это в точности привычное «правило креста» при сравнении дробей $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$, только сформулированное без использования операции деления, а лишь через умножение целых чисел.